

ALGORITMO B

KAUAN ANDRADE SILVA - SP3307174 - 22/09

15. COMISSÕES

15) Uma grande rede de varejo implementou uma política de comissão progressiva sobre as vendas diárias dos seus vendedores para incentivar o atingimento de metas. A comissão é calculada aplicando um percentual sobre o valor total vendido no dia, de acordo com as faixas da tabela abaixo. Desenvolva um programa em **linguagem C** que receba o valor das vendas de N funcionários utilizando obrigatoriamente a estrutura de repetição **while()**. Para cada funcionário lido, o programa deve exibir na tela o valor total das vendas dele e o valor correspondente da comissão calculada. No final deve exibir o valor total de todas as vendas do dia e o valor médio. Para encerrar o processamento, deve ser digitado -1 no valor de venda. **(2,5 pontos)**

Vendas diárias (R\$)	% de Comissão sobre as vendas
Até R\$ 500,00	0%
Acima de R\$ 500,00 a R\$ 1500,00	5%
Acima de R\$ 1500,00 a R\$ 3000,00	8%
Acima de R\$ 3000,00 a R\$ 5000,00	12%
Acima de R\$ 5000,00	15%

CÓDIGO

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float venda, comissao_pct, valor_comissao;
    float total_vendas = 0.0;
    int qtd_funcionarios = 0;

    printf("Digite o valor das vendas do funcionario (ou -1 para encerrar): ");
    scanf("%f", &venda);

    while (venda != -1) {
        if (venda <= 500.0) {
            comissao_pct = 0.0;
        } else if (venda <= 1500.0) {
            comissao_pct = 5.0;
        } else if (venda <= 3000.0) {
            comissao_pct = 8.0;
        } else if (venda <= 5000.0) {
            comissao_pct = 12.0;
        } else {
            comissao_pct = 15.0;
        }

        valor_comissao = venda * (comissao_pct / 100.0);
        printf("Total de vendas do funcionario: R$ %.2f\n", venda);
```

```
    printf("Valor da comissao: R$ %.2f\n\n", valor_comissao);

    total_vendas += venda;
    qtd_funcionarios++;

    printf("Digite o valor das vendas do proximo funcionario (ou -1 para
encerrar): ");
    scanf("%f", &venda);
}

if (qtd_funcionarios > 0) {
    printf("\nTotal de vendas do dia: R$ %.2f\n", total_vendas);
    printf("Valor medio das vendas: R$ %.2f\n", total_vendas /
qtd_funcionarios);
} else {
    printf("\nNenhum dado foi digitado.\n");
}

return 0;
}
```

RESULTADO

```
Digite o valor das vendas do funcionario (ou -1 para encerrar): 2000
Total de vendas do funcionario: R$ 2000.00
Valor da comissao: R$ 160.00

Digite o valor das vendas do proximo funcionario (ou -1 para encerrar): 5500
Total de vendas do funcionario: R$ 5500.00
Valor da comissao: R$ 825.00

Digite o valor das vendas do proximo funcionario (ou -1 para encerrar): 2500
Total de vendas do funcionario: R$ 2500.00
Valor da comissao: R$ 200.00

Digite o valor das vendas do proximo funcionario (ou -1 para encerrar): -1

Total de vendas do dia: R$ 10000.00
Valor medio das vendas: R$ 3333.33
```

16. ROBÓTICA

16) Um campeonato acadêmico de robótica avalia o desempenho dos robôs participantes somando os pontos obtidos em três etapas distintas de prova. Para automatizar a verificação do pódio de uma das chaves, desenvolva um programa em linguagem C que leia a pontuação total de 3 robôs concorrentes. Ao final do processamento, o programa deve calcular e exibir: a pontuação média geral da prova, o total de pontos e o percentual em relação ao total de pontos, do primeiro colocado (vencedor), além do total de os pontos e o percentual em relação ao total do último colocado (3º lugar). **(2,5 pontos)**

CÓDIGO

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float r1, r2, r3;
    float total, media, p_primeiro, p_terceiro;

    printf("Digite a pontuacao do robo 1: ");
    scanf("%f", &r1);
    printf("Digite a pontuacao do robo 2: ");
    scanf("%f", &r2);
    printf("Digite a pontuacao do robo 3: ");
    scanf("%f", &r3);

    total = r1 + r2 + r3;
    media = total / 3.0;

    float primeiro, terceiro;

    if (r1 >= r2 && r1 >= r3) {
        primeiro = r1;
        terceiro = (r2 < r3) ? r2 : r3;
    } else if (r2 >= r1 && r2 >= r3) {
        primeiro = r2;
        terceiro = (r1 < r3) ? r1 : r3;
    } else {
        primeiro = r3;
        terceiro = (r1 < r2) ? r1 : r2;
    }

    p_primeiro = (primeiro / total) * 100;
    p_terceiro = (terceiro / total) * 100;

    printf("\nPontuacao media geral: %.2f\n", media);
    printf("Total de pontos do 1o colocado (vencedor): %.2f (%.2f%% do total)\n",
primeiro, p_primeiro);
    printf("Total de pontos do 3o colocado (ultimo): %.2f (%.2f%% do total)\n",
terceiro, p_terceiro);
```

```
    return 0;  
}
```

RESULTADO

Digite a pontuacao do robo 1: 10

Digite a pontuacao do robo 2: 20

Digite a pontuacao do robo 3: 30

Pontuacao media geral: 20.00

Total de pontos do 1o colocado (vencedor): 30.00 (50.00% do total)

Total de pontos do 3o colocado (ultimo): 10.00 (16.67% do total)